

Aufgabe 2:

2.1: $T(x) = \frac{1}{1 + \exp(-k(x-x_0))}$ Sigmoidale Intensitätstransformation

2.2: Die Steilheit wird mit dem Faktor k beeinflusst.

- kleines k : sanfte Steigung
- großes k : steile Steigung

Der Kontrast kann durch Anpassung von k gezielt angepasst werden, je nachdem wie abrupt die Wirkung sein soll.

Bei dunklen Bildern können gezielt bspw. mittlere Grautöne angehoben werden.

2.3: Der Wendepunkt wird mit x_0 festgelegt / verschoben. Mit x_0 wird der Bereich festgelegt, in dem der Kontrast am stärksten verändert wird. (stärkste Kontraständerung um x_0)

Aufgabe 3:

3.1. a) Schritt 1: Spiegelung an y -Achse $T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (x, y) \mapsto (x, -y)$

Schritt 2: Scherung $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (x, y) \mapsto (x, y+x)$

Gesamte Transformation: $T = T_2 T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

b) Eine einfache Skalierung reicht nicht aus, da die Ausgangspunkte verschoben sind.

Skalierungsmatrix $S = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Betrachte den Punkt $(2, 1)$, um die Translation zu bestimmen.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \quad \Rightarrow \quad t = \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Gesamte Transformation: $T(x, y) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 \\ -3 \end{pmatrix}$

Aufgabe 3:

3.2:

a.) Beh.: Scherung und Translation ist nicht kommutativ.

Bew.: Scherung: $S(x, y) = (x + y, y)$

Translation: $T(x, y) = (x, y + 1)$

$$S(T(x, y)) = S(x, y + 1) = (x + y + 1, y + 1)$$

$$T(S(x, y)) = T(x + y, y) = (x + y, y + 1)$$

$$\Rightarrow S(T(x, y)) \neq T(S(x, y))$$



$$b.) S_a = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad S_b = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

$$S_a S_b = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab & 0 \\ 0 & ab \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ba & 0 \\ 0 & ba \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = S_b S_a$$

Zwei uniforme Skalierungen sind immer kommutativ.